

疾病知识图谱诊断

可以的，而且**你们这套需求文档本身就已经在“疾病为中心建图谱→症状为入口推理”**这条路线上了。

关键是要把“从疾病角度出发”理解成两件事：

1. 知识资产组织方式：以疾病为核心（Disease-centric）去沉淀结构化知识包与关系
2. 推理入口与交互方式：仍然以主诉/症状作为用户入口（Symptom-centric）去触发推理

这样你才能既满足真实问诊场景（用户一定是“先说不舒服”），又能做到你想要的“用疾病知识图谱推理出疾病诊断”。

1) 你们的需求文档其实已经明确要做“疾病知识图谱 + 推理”

在《AI医生系统-知识内容需求》中，已经明确写了要构建 Neo4j 知识图谱，并整理“症状、疾病、检查、体征、药物”等概念之间的关系、权重与置信度，用于推理 Top-K 疾病方向。

AI医生系统-知识内容需求

也明确了要做 鉴别诊断引擎、主诉级DDx Universe模板库、以及“支持证据/反对证据”的推理链。

AI医生系统-知识内容需求

2) “从疾病出发”怎么落到可执行：用“疾病知识包”作为最小原子

你现在的流程是从主诉出发（Step1~Step5）。

这没问题，但要让它真正能“诊断出确切疾病”，核心在于你们要补齐疾病视角的结构化资产，让推理可以落地。

AI智能诊断最小执行docx

每个疾病建议做成一个「Disease Knowledge Package」

每个疾病节点至少包含（建议字段）：

- 典型症状组合（rule-in 的组合）
- 关键阴性线索（rule-out 的线索）
- 高危触发条件 / must-not-miss 标记
- 易混淆疾病对 & 鉴别要点（差异点表）
- 验证路径（查什么、怎么判定）
- 证据来源类型与可信度（主诉/检查/KG路径/统计模型等）

你们需求里对“证据链”本来就要求包含：症状证据、体征/检查证据、背景证据、KG路径证据，并且要能可视化推理路径。

AI医生系统-知识内容需求

3) 知识图谱怎么“做出疾病诊断”：本质是“症状→疾病”的加权证据推理

一个可落地的推理方式是：

A. 用户输入 → 结构化问题清单（你们 Step 1）

把主诉、伴随症状、关键背景、缺口等级结构化（你们流程里已经定义得很清楚）。

AI智能诊断最小执行docx

B. KG 推理 → 生成候选疾病 Top-K（你们的鉴别诊断引擎）

知识图谱里“症状节点—疾病节点”有关系和权重（例如“引起/相关”），系统沿图谱路径聚合评分，生成候选方向。

AI医生系统-知识内容需求

C. 证据采集与排序收缩 → 从“方向”收敛到“疾病”

你们 Step 5 明确要求输出终点有两类：

- 可确证终点：输出具体疾病诊断
- 不可确证终点：输出最可能方向+不确定性来源+升级触发条件

AI智能诊断最小执行docx

这就意味着：KG 不是“直接拍板”，而是让系统按证据强度逐步把候选疾病推到可确证。

4) 你问的核心：“能不能不用主诉流程，完全从疾病角度诊断？”

如果你的意思是——用户不从症状说起，而是系统先枚举疾病再匹配，那在真实产品上通常不成立，因为用户入口天然症状。

但如果你的意思是——内容建设、知识组织、推理核心以疾病为中心，答案是：完全可行，而且更稳。

更准确的表达是：

用户交互从症状出发，但系统内部推理从疾病知识包与图谱关系出发。

这也是你们需求里“症状→疾病节点推理路径”的设计方向。

AI医生系统-知识内容需求

5) 你们现在应该怎么改造：把“主诉流程”升级成“主诉入口 + 疾病图谱驱动”

建议你把现有流程保留，但在 Step 2~4 的底层资产上，明确引入疾病知识图谱的能力：

你们原流程（保留）

Step1：结构化问题清单

Step2：鉴别诊断候选集并分层

Step3：建立分流路径

Step4：采集证据并验证计划

Step5：终点结论包

你要补的“疾病侧核心资产”

1. 疾病知识包库（Disease Knowledge Package Library）：用于可确证诊断
2. 疾病对鉴别要点库：用于“为什么不是另一个病”

3. **证据条目库 + 证据权重规则**：用于排序与可解释性

4. **验证计划模板库**：用于“查什么才能确证/排除”

其中“易混淆疾病对的鉴别要点”和“DDx Universe 主诉三层候选集”，你们需求里已经明确要做。

AI医生系统-知识内容需求 AI医生系统-知识内容需求

6) 一句话给老板汇报（你要的“方向判断”）

你可以这样讲，清晰且不绕：

我们仍以主诉作为用户入口，但知识体系改成以疾病为核心构建知识图谱与疾病知识包；问诊推理阶段通过KG关系生成Top-K鉴别诊断，并用证据链与验证计划收敛到可确证疾病或输出不可确证结论包，实现可解释、可审计的疾病级诊断闭环。

AI医生系统-知识内容需求 AI智能诊断最小执行docx

如果你愿意，我可以直接按你们现在最常做的某一个主诉（比如“胸痛 / 腹痛 / 发热 / 咳嗽”）给你做一个**“疾病知识包 + 图谱关系表”的最小样例**，让你马上能把“疾病视角”落地到你们现有 Step2~Step5 里。

来源

这种情况非常常见，而且**必须单独设计成一条“已确诊疾病入口”流程**。你可以把用户入口分成三类：

1. **症状入口（我不舒服）** → 走你们现有 A 路径诊断流程
2. **已确诊入口（我有糖尿病）** → 进入“慢病管理/复诊评估流程”
3. **指标入口（我血糖高/报告异常）** → 介于两者之间：先判定“是否已确诊”，再决定走 1 或 2

你们的需求文档本身就支持这种分流：有“健康状态判定”和“升级触发条件库”，用于在诊断前判断是否需要进入诊疗态。

AI医生系统-知识内容需求

一、用户说“我确诊糖尿病了”应该怎么处理？

Step 0：先把“糖尿病”当成【既往史/基础病】归一化

你们已经要求建设“疾病名称归一化词表”，用于识别用户口语里的既往病史（如“血糖高”→2型糖尿病）。

AI医生系统-知识内容需求：这一步的意义是：系统内部把它作为**强背景证据**写入问题清单的“关键背景”。

AI智能诊断最小执行docx

Step 1：两句话完成“场景判别”（决定走哪条路）

用户说“我确诊糖尿病”，系统不要立刻“重新诊断糖尿病”，而是先问清楚他这次来是为了什么，把他分到正确目标里：

你只需要问 2 个分流问题：

- 1) 你今天是哪里不舒服，还是主要想做糖尿病的长期管理/复查？
- 2) 有没有现在就很危险的情况（比如意识不清、持续呕吐、胸痛、呼吸困难、严重低血糖表现）？

这一步对应你们“健康状态判定 + 升级触发条件库”的思想：先判断是否需要立即升级到诊疗态。

AI医生系统-知识内容需求

二、分流后的两条处理路径

路径 A：用户“有不舒服症状”（即使已确诊糖尿病，也走诊断流程）

这时糖尿病不是“诊断目标”，而是**推理的关键背景**，会显著改变风险和排序。

你们的流程 Step 1 本来就要求在问题清单里记录既往史（示例里明确包含糖尿病）。

所以做法是：

AI智能诊断最小执行docx

- **照常走 A 路径（Step1~Step5）**
- 但在 Step2/Step3 的候选集合里，系统要自动提高与糖尿病相关的高风险方向权重（例如感染、心血管事件、足部问题、急性代谢紊乱等）
- 终点输出仍按你们规则：能确证就输出疾病；不能确证就输出方向+下一步+升级条件。

AI智能诊断最小执行docx

一句话总结：

糖尿病 = “背景风险放大器”，不是本次“主诉诊断终点”。

路径 B：用户“没有新不适”，只是来做糖尿病管理（这是你要新增的“慢病管理态”）

这时系统目标不是“鉴别诊断”，而是做三件事：

B1) 确认“疾病画像”（用于长期管理）

最少字段建议：

- 类型：1型/2型/妊娠相关/不确定（不确定就追问）
- 确诊时间
- 当前治疗：饮食运动/口服药/胰岛素/其他
- 最近血糖情况（范围、是否频繁低血糖）
- 最近 HbA1c（有就记录，没有就标记缺口）
- 合并症：高血压/血脂异常/冠心病/肾病等（你们本来就把这些当关键背景字段）

AI医生系统-知识内容需求

这些字段本质上是“疾病入口的关键字段模板”，和你们主诉模板是一致的方法论，只是对象从“主诉”换成“已确诊疾病”。

B2) 做“风险分层 + 升级触发条件”

你们需求里明确要构建“升级触发条件库”，用于健康管理态中出现异常时升级到诊疗态。

所以糖尿病管理态必须输出：

AI医生系统-知识内容需求

- 当前是否稳定（可管理态/需复诊态/需紧急就医态）
- 触发升级的条件（比如血糖持续异常、出现新症状、症状加重等）

AI医生系统-知识内容需求

B3) 输出“可行动的管理计划 + 随访窗口”

管理计划不需要非常长，但必须结构化、可执行：

- 监测：建议记录哪些数据（空腹/餐后/低血糖事件）
- 用药依从：是否漏服、是否不耐受（作为信息缺口处理）
- 并发症筛查提醒（按周期）
- 复评时间窗 + 何时必须升级

三、系统层面你们要补一个“入口策略”：把“疾病入口”当成第一类用户目标

你现在担心的是：“用户已确诊了，还怎么诊断？”

正确答案是：不一定诊断，但一定要进入“评估—管理—升级”的闭环。

在你们的知识体系里，这个入口应该被定义为：

- 不走“鉴别诊断全集”，而走“稳定性评估 + 并发症风险 + 管理计划”
- 但一旦用户出现症状或红旗信号，立刻回到 A 路径（诊疗态）

AI医生系统-知识内容需求

四、你可以直接写进产品里的“统一处理规则”（最简版）

用户自述已确诊某疾病时，系统先进行疾病名称归一化并写入关键背景；随后判别用户本次目标为“新发不适”或“慢病管理”。如有新发不适则进入诊断流程并以该疾病作为风险权重与候选排序的重要背景；如无不适则进入慢病管理流程，输出稳定性分层、管理计划、复评窗口及升级触发条件。

AI医生系统-知识内容需求 AI智能诊断最小执行docx

如果你希望我继续往下落地，我可以把 **“糖尿病已确诊入口”**整理成你们现有文档风格的交付物（目标 / 内容 / 输出模板 / 追问题库 / 升级触发条件），直接能放进你们脑区0与脑区B里用。

来源